李承锦 Chengjin LI

AI 算法 | Agent 系统 | 医学影像与科研软件 | 全栈开发



联系电话 17732025285　　联系邮箱 chengjinli@std.uestc.edu.cn

个人主页 chengjinlii.github.io　　GitHub 主页 github.com/ChengjinLii

教育背景 / EDUCATION

2025 – 至今 **电子科技大学　信息与通信工程 · 硕士在读**
研究方向：医学图像、深度学习、Agent。

2021 – 2025 **电子科技大学　通信工程 · 学士**
GPA 3.84/4.0，本科成绩前 10%。

技术能力 / TECHNICAL SKILLS

AI Coding	Codex、Claude Code Antigravity、Hermes、Muse
模型开发	PyTorch、Transformers、vLLM
工程部署	Linux、Docker、Git

核心项目 / CORE PROJECTS

StudyHub

校园知识共享平台 · 全栈开发与 AI 应用研发　study-hub.cn　代码

- **全栈架构与工程部署：**主导校园知识共享平台的架构设计与开发，采用 Next.js（React / TypeScript）、FastAPI（Python）、MySQL、Redis、OSS 及独立 Worker 服务构建业务系统，结合 Docker / Nginx 部署，通过权限隔离保障 AI 工具与下载授权边界。
- **产品运营与用户增长：**负责平台持续运营，同时兼顾平台宣发、用户交流群维护及意见收集，推动产品持续迭代；累计 ~400 名用户、~2,000 次资料下载。
- **知识库 RAG 与增量 Wiki：**借鉴腾讯开源 **WeKnora** 的知识库架构，设计 PDF/OCR 文档解析、**结构感知切分与 Parent-Child 分层索引**，构建 **BM25 + 向量召回 + RRF 融合 + Rerank** 的混合检索流程；基于 **Map-Reduce** 实现实体/概念抽取、跨文档知识聚合与 **Wiki 增量更新**，通过文档、Chunk 与页码关联实现可追溯引用。
- **Agent 架构与模型优化：**基于 Qwen3.5-9B 与 MCP 实现 ReAct 迭代式工具调用与 Plan-and-Execute 计划引导式任务执行，支持多步检索、工具反馈及引用核验；结合 vLLM 推理服务与结构化日志记录执行轨迹，开展 LoRA / SFT 与 GRPO 后训练实验，通过可验证奖励、结构化输出约束和 Runtime Guard 优化执行可靠性。
- **多模态安全审核与概率决策：**基于 **Qwen3Guard-Gen-0.6B** 与 **ShieldGemma 2-4B** 设计文本、图像双路审核架构，引入 **Guard-as-Jev 候选概率评分机制**，基于模型 Logits 计算安全等级与违规风险概率，结合规则融合、置信度阈值及人工复核，实现可解释的多模态内容审核。

DDSurfer

弱监督深度学习 · 大脑皮层三维重建　10.1002/advs.76596　代码

- **论文成果：**中科院一区 TOP · IF 14.1；以第一作者身份发表于 *Advanced Science*（2026）。
- **算法创新：**基于 PyTorch，通过双分支网络与跨流特征融合提取互补影像信息；针对伪标签噪声及边界偏差，设计 Unidirectional Boundary Loss 与几何正则约束，结合隐式–显式预测和微分同胚形变，实现无需额外结构像的三维脑表面重建。
- **量化效果：**相较于初始伪标签，重建皮层区域的影像特征相对离散度（RSD）由 0.550 降至 0.410，降低 25.5%。

其他研究项目 / ADDITIONAL RESEARCH PROJECTS

dMRI-Agent

Plan-and-Execute Agent · 医学影像任务编排　代码

- **Agent 架构与任务规划：**参与设计 Planner–Executor 分层架构，构建类 Agent Skills 的 Protocol 机制，封装领域知识、工具依赖、工作步骤与 QC 规则；由 LLM 选择协议、生成结构化计划，支持多阶段编排与 Human-in-the-loop。
- **工具调用与可靠执行：**基于 LangChain + FastAPI 实现 Tool Calling、3D Slicer（开源医学影像分析平台）模块发现、参数和权限校验、异常恢复、上下文压缩及 JSONL 轨迹追踪，保障科研任务的受控执行与可复现性。

SlicerDDSurfer

医学图像分析软件 · 多算法集成与自动化 Workflow　代码

- **多算法集成与科研软件开发：**基于 3D Slicer 及 Python / Qt 开发一体化扩散 MRI 分析平台；设计模块化工作流，实现任务编排、依赖管理、质量控制（QC）与可复现执行。

学术交流与荣誉 / CONFERENCES & HONORS

会议交流与竞赛

2026 · 研究生电子设计竞赛　（A 类竞赛）人工智能赛道西南赛区「一等奖」（StudyHub-Agent）。
2025 · ISMRM 2025　研究工作获接收为 「Oral presentation」。
2025 · OHBM 2025　研究工作获接收为 「Poster presentation」。
2025 · MICCAI Challenge　PDCADxFoundation 分类、分割赛道均获「三等奖」（第五名）。
2025 · ISICDM 2025　海报展示三等奖（第三名）。
2025 · 华为杯数学建模　（A 类竞赛）第二十二届研究生数学建模竞赛「国家三等奖」（队长）。

学业、学术与创新荣誉

2026 · 荣耀信通　获 「学术之星」荣誉。
2025 · 研究生学业奖学金　电子科技大学「学业奖学金一等奖」。
2025 · 本科毕业创新奖　获电子科技大学本科毕业创新奖。
2024 · 国家级大创项目　大学生创新创业训练计划项目获「国家级立项」。
2024 · 创新创业竞赛　中国国际大学生创新大赛校赛金奖、省赛银奖；「挑战杯」校赛金奖、省赛铜奖。
2021–2025 · 优秀学生奖学金　连续四学年获电子科技大学校级优秀学生奖学金。